ETAPA 2 · VERSÃO VISUAL

Requisitos, Regras de Negócio e Dados

Clínica Médica · Atendimento Ambulatorial

Base: Etapa 1 - Mini-mundo e Compreensão do Negócio
Próximo passo: Etapa 3 - Modelagem de Dados

36	10	36	19
Requisitos funcionais	Requisitos não funcionais	Regras de negócio	Entidades de dados

Quem usa o sistema

R	M	E	F	A
Recepcionista	**Médico**	**Enfermeiro**	**Financeiro**	**Administrador**
Cadastra pacientes e agenda consultas	Atende, diagnostica, emite receitas e atestados	Registra sinais vitais e procedimentos	Controla pagamentos e convênios	Gerencia cadastros e acompanha relatórios

Fluxo do atendimento e onde cada regra entra

1	2	3	4
Cadastro do paciente	**Agendamento**	**Check-in e triagem**	**Consulta**
RF04 · RN01-RN05	RF13 · RN08-RN13	RF17, RF19 · RN14	RF20 · RN15-RN19

5	6	7	8
Receitas, atestados, exames	**Cobrança**	**Pagamento**	**Faturamento do convênio**
RF21-RF28 · RN20-RN26	RF29 · RN27-RN29	RF30 · RN30-RN34	RF31 · RN33

Requisitos Funcionais

O que o sistema deve fazer · 36 requisitos em 8 módulos

Acesso e usuários — RF01-03

RF01	Login com usuário e senha
RF02	Funções liberadas conforme o perfil
RF03	Cadastrar, editar e inativar usuários

Médicos, especialidades e agenda — RF09-12

RF09	Cadastrar médicos: nome, CRM, especialidade e telefone
RF10	Manter as especialidades da clínica
RF11	Definir agenda: dias, horários e duração da consulta
RF12	Bloquear horários (férias, folgas, ausências)

Atendimento clínico — RF19-24

RF19	Registrar sinais vitais antes da consulta
RF20	Registrar consulta, diagnóstico e observações
RF21	Emitir receitas vinculadas à consulta
RF22	Emitir atestados vinculados à consulta
RF23	Registrar encaminhamentos a especialistas e exames externos
RF24	Imprimir ou exportar receitas e atestados em PDF

Financeiro e convênios — RF29-32

RF29	Gerar cobrança automática ao concluir consulta ou exame
RF30	Registrar pagamentos: valor, data e forma
RF31	Faturamento por convênio: pendente, enviado, pago, glosado
RF32	Cadastrar convênios e tabelas de valores

Pacientes — RF04-08

RF04	Cadastrar paciente: nome, CPF, nascimento, telefone, endereço e tipo de atendimento
RF05	Editar dados do paciente
RF06	Buscar por nome ou CPF
RF07	Vincular a convênio (carteirinha e validade)
RF08	Ver histórico de consultas, exames, receitas e atestados

Agendamento — RF13-18

RF13	Agendar consulta: paciente, médico, data e hora
RF14	Mostrar apenas horários livres
RF15	Remarcar e cancelar com motivo
RF16	Agendar retorno ligado à consulta anterior
RF17	Registrar chegada do paciente (check-in)
RF18	Agenda do dia por médico e especialidade

Exames — RF25-28

RF25	Cadastrar tipos de exame e valores
RF26	Solicitar exames durante a consulta
RF27	Registrar realização e resultado
RF28	Consultar exames por paciente

Relatórios — RF33-36

RF33	Consultas por período, médico e especialidade
RF34	Faturamento por período, forma de pagamento e convênio
RF35	Faltas e cancelamentos
RF36	Pagamentos pendentes

Requisitos Não Funcionais e Permissões

Como o sistema deve se comportar · e quem acessa o quê

RNF01 SEGURANÇA
Senhas armazenadas criptografadas

RNF02 SEGURANÇA
Dados clínicos só para Médico e Enfermeiro

RNF03 PRIVACIDADE
LGPD: dados de saúde tratados como sensíveis

RNF04 AUDITORIA
Registrar quem criou ou alterou cada registro e quando

RNF05 DESEMPENHO
Buscas e consultas à agenda em até 3 segundos

RNF06 USABILIDADE
Agendar uma consulta em poucos passos

RNF07 DISPONIBILIDADE
Disponível durante todo o horário de funcionamento

RNF08 INTEGRIDADE
Chaves e restrições evitam duplicidade e inconsistência

RNF09 BACKUP
Backup periódico do banco de dados

RNF10 COMPATIBILIDADE
Chrome, Edge e Firefox atuais

Matriz de permissões por perfil

Funcionalidade	Recepcionista	Médico	Enfermeiro	Financeiro	Administrador
Pacientes (cadastro e busca)	●	○	○	–	●
Agendamento e check-in	●	○	–	–	●
Triagem e sinais vitais	–	○	●	–	–
Consulta, diagnóstico, receitas, atestados	–	●	–	–	–
Exames (solicitar e registrar)	–	●	●	–	○
Pagamentos e faturamento	–	–	–	●	●
Cadastros: médicos, convênios, usuários	–	–	–	○	●
Relatórios	–	–	–	○	●

● Acesso completo / principal ○ Consulta ou acesso parcial – Sem acesso

Regras relacionadas: RN35 (recepção e financeiro não veem diagnóstico) e RN36 (só o administrador cria cadastros-base).

Regras de Negócio

As normas da clínica que o sistema precisa respeitar · 36 regras em 6 grupos

Pacientes — RN01-05

RN01	CPF obrigatório e único
RN02	Menor de 18 anos precisa de responsável cadastrado
RN03	Atendimento é particular ou por convênio
RN04	Convênio exige carteirinha e plano válidos na data do atendimento
RN05	Paciente com histórico não é excluído, apenas inativado

Consultas e retornos — RN14-19

RN14	Status: agendada, confirmada, em atendimento, realizada, cancelada, falta
RN15	Status seguem sequência lógica: cancelada não vira realizada
RN16	Só o médico responsável registra diagnóstico e observações
RN17	Retorno liga a uma consulta realizada, em prazo máximo (sugestão: 30 dias)
RN18	Cancelar ou remarcar registra data, motivo e responsável
RN19	Consulta realizada não é excluída; correção só com auditoria

Financeiro e convênios — RN27-34

RN27	Particular: cobrança ao paciente pela tabela da clínica
RN28	Convênio: cobrança ao convênio pela tabela dele (coparticipação, se houver)
RN29	Toda cobrança liga a uma consulta ou a um exame
RN30	Pagamento exige forma de pagamento e valor maior que zero
RN31	Quitada quando a soma dos pagamentos iguala o valor devido
RN32	Cancelamento com antecedência não gera cobrança; falta sem aviso pode gerar
RN33	Faturamento de convênio por período (ex.: mensal)
RN34	Pagamento não é excluído, só estornado com motivo

Médicos e agenda — RN06-13

RN06	CRM obrigatório e único
RN07	Todo médico tem ao menos uma especialidade
RN08	Agendamento só dentro da agenda do médico
RN09	Médico não tem duas consultas no mesmo dia e hora
RN10	Paciente não tem duas consultas no mesmo dia e hora
RN11	Proibido agendar em data ou hora passada
RN12	Médico inativo ou com horário bloqueado não recebe agendamentos
RN13	Convênio só é aceito se a clínica tiver contrato com ele

Receitas, atestados e exames — RN20-26

RN20	Só médico emite receita e atestado, ligados a uma consulta
RN21	Receita tem ao menos um medicamento, com dosagem e orientação
RN22	Atestado traz dias de afastamento ou motivo
RN23	Documento emitido não se altera: emite-se outro e cancela o anterior
RN24	Todo exame liga a um paciente e a um tipo de exame
RN25	Resultado só depois da realização do exame
RN26	Exame externo: a clínica registra o encaminhamento; resultado pode ser anexado depois

Segurança e acesso — RN35-36

RN35	Recepção e financeiro não acessam diagnóstico nem observações clínicas
RN36	Só o administrador cadastra médicos, usuários, especialidades e convênios

Mapa de Dados

Entidades e relacionamentos principais · 1 = um, N = muitos

Notas

Fora do mapa por clareza: Usuário (registra agendamentos, sinais vitais, pagamentos e auditoria) e o vínculo N:N entre Médico e Especialidade (tabela associativa).

Detalhe de cada campo nas próximas páginas.

Dados Necessários

Dicionário resumido das 19 entidades · campos, tipos e obrigatoriedade

PK chave primária · FK chave estrangeira · UQ valor único · *campo em cinza = opcional*

Paciente

PK	**id_paciente**	inteiro
	nome	texto
UQ	cpf	texto (11)
	data_nascimento	data
	telefone	texto
	endereço (rua, nº, bairro, cidade, UF, CEP)	texto
	tipo_atendimento	particular / convênio
FK	id_convênio	inteiro
	numero_carteirinha	*texto*
	validade_carteirinha	*data*
	responsável (nome, CPF)	*texto*
	email / sexo	*texto*
	ativo	lógico

Especialidade

PK	**id_especialidade**	inteiro
UQ	nome	texto
	valor_consulta_particular	decimal

Agenda do Médico

PK	**id_agenda**	inteiro
FK	id_médico	inteiro
	dia_semana	texto
	hora_inicio / hora_fim	hora
	duração_consulta_min	inteiro

Usuário do Sistema

PK	**id_usuário**	inteiro
	nome	texto
UQ	cpf	texto
	perfil	texto
UQ	login	texto
	senha (criptografada)	texto
FK	id_médico	inteiro
	ativo	lógico

Receita

PK	**id_receita**	inteiro
FK	id_consulta	inteiro
	data_emissão	data
	status	válida / cancelada

Atestado

PK	**id_atestado**	inteiro
FK	id_consulta	inteiro
	data_emissão	data
	dias_afastamento	*inteiro*
	motivo / CID	*texto*
	status	válido / cancelado

Consulta

PK	**id_consulta**	inteiro
FK	id_paciente	inteiro
FK	id_médico	inteiro
	data	data
	hora	hora
	tipo	1ª consulta / retorno
FK	id_consulta_origem	inteiro
	status	texto
	diagnóstico	*texto*
	observações	*texto*
	motivo_cancelamento	*texto*
FK	id_usuário_agendamento	inteiro

Médico

PK	**id_médico**	inteiro
	nome	texto
UQ	crm	texto
FK	id_especialidade	inteiro
	telefone	texto
	email	*texto*
	ativo	lógico

Bloqueio de Agenda

PK	**id_bloqueio**	inteiro
FK	id_médico	inteiro
	data_inicio / data_fim	data/hora
	motivo	*texto*

Sinais Vitais / Procedimento

PK	**id_registro**	inteiro
FK	id_consulta	inteiro
FK	id_enfermeiro (usuário)	inteiro
	pressão_arterial	*texto*
	temperatura	*decimal*
	peso / altura	*decimal*
	frequência_cardíaca	*inteiro*
	procedimento_realizado	*texto*
	data_hora	data/hora

Item da Receita

PK	**id_item**	inteiro
FK	id_receita	inteiro
	medicamento	texto
	dosagem	texto
	orientação_uso	texto

Dados Necessários (cont.)

Encaminhamento

PK	**id_encaminhamento**	inteiro
FK	id_consulta	inteiro
	tipo	especialista / exame
	destino	texto
	justificativa	texto
	data	data

Convênio

PK	**id_convênio**	inteiro
	nome	texto
UQ	cnpj	texto (14)
	telefone / contato	texto
	ativo	lógico

Valor por Convênio

PK	**id_valor**	inteiro
FK	id_convênio	inteiro
FK	id_especialidade	inteiro
FK	id_tipo_exame	inteiro
	valor	decimal

Pagamento

PK	**id_pagamento**	inteiro
FK	id_cobrança	inteiro
	valor_pago	decimal
	forma_pagamento	texto
	data_pagamento	data
FK	id_usuário_financeiro	inteiro
	estornado	lógico

Tipo de Exame

PK	**id_tipo_exame**	inteiro
	nome	texto
	categoria	clínica / externo
	valor_particular	decimal

Exame

PK	**id_exame**	inteiro
FK	id_paciente	inteiro
FK	id_tipo_exame	inteiro
FK	id_consulta	inteiro
	data_solicitação	data
	data_realização	data
	resultado	texto
FK	id_responsável	inteiro
	status	texto

Cobrança

PK	**id_cobrança**	inteiro
FK	id_consulta	inteiro
FK	id_exame	inteiro
FK	id_convênio	inteiro
FK	id_faturamento	inteiro
	valor_total	decimal
	status	texto
	data_geração	data

Faturamento de Convênio

PK	**id_faturamento**	inteiro
FK	id_convênio	inteiro
	período_inicio / fim	data
	valor_total	decimal
	status	pendente / enviado / pago / glosado
	data_envio / recebimento	data